

注释 1.3

张志聪

2025 年 9 月 3 日

说明 1. 例 2 另一种解法。

参考《陶哲轩实分析》

命题前面的处理是相同的，证明 $c^2 = a$ 的方式不同：

利用反证法，我们来证明 $c^2 < a$ 和 $c^2 > a$ 都会产生矛盾。

(i) 假设 $c^2 < a$ 。设 $0 < \epsilon < 1$ 是一个较小的正数，由于 $a \leq c \leq 1$ 且 $\epsilon^2 \leq \epsilon$ ，所以

$$\begin{aligned}(c + \epsilon)^2 &= c^2 + 2c\epsilon + \epsilon^2 \\ &= c^2 + 2c\epsilon + \epsilon \\ &\leq c^2 + (2c + 1)\epsilon\end{aligned}$$

因为 $c^2 < a$ ，所以通过适当的选取 ϵ （利用实数的阿基米德性质），可得到

$$c^2 + (2c + 1)\epsilon < a$$

即

$$(c + \epsilon)^2 < a$$

于是可得

$$c + \epsilon \in E$$

存在矛盾。

(ii) 假设 $c^2 > a$, 思路一致,

$$\begin{aligned}(c - \epsilon)^2 &= c^2 - 2c\epsilon + \epsilon^2 \\ &\geq c^2 - 2c\epsilon\end{aligned}$$

因为 $c^2 > a$, 所以通过适当的选取 ϵ , 可得得到

$$c^2 - 2c\epsilon > a$$

即

$$(c - \epsilon)^2 > a$$

所以, $\forall x \in E$, 有

$$c - \epsilon \geq x$$

(因为, 如果 $c - \epsilon < x$, 那么 $(c - \epsilon)^2 < x^2 < a$, 这是一个矛盾)。

所以, $c - \epsilon$ 是 E 的一个上界, 存在矛盾。